Лабораторная работа 5. Линейная регрессия с L1-регуляризацией: SIMD и OpenMP

Метод: проксимальный градиентный спуск; N и d — по таблицам, K=15, η=0,25, λ=0,01 (кроме п. 3.6), seed=12345. Время — медиана трёх измерений; допуск проверки 10^{-6}.

Компьютер: AMD Ryzen 7 5700U (8 ядер, 16 потоков); GCC 16.1.0. Основные флаги: -O3 -march=native -fopenmp; число потоков указано в таблицах.

3.1. Проверка корректности (N=1000, d=32, p=8)

Реализация	Итоговая функция потерь	Δ_w	Корректность подтверждена?
Последовательная	0,059722713	0	Да
OpenMP	0,059722713	3,331e-16	Да
SIMD	0,059722713	5,204e-18	Да
OpenMP + SIMD	0,059722713	3,331e-16	Да

3.2. Сравнение реализаций ($N=10^5$, d=32, p=8)

Вариант	Время, с	Ускорение S
Последовательная версия	0,0640	1,00
OpenMP	0,0280	2,29
SIMD	0,0960	0,67
OpenMP + SIMD	0,0350	1,83

3.3. Влияние числа объектов N (d=32, p=8)

N	Время serial, с	Время OpenMP, с	Время SIMD, с	Время OpenMP + SIMD, с
10^4	0,0060	0,0040	0,0100	0,0050
10^5	0,0640	0,0280	0,0960	0,0340
10^6	0,6630	0,2360	0,9700	0,3220

3.4. Влияние числа признаков d (N=20000, p=8)

d	Время serial, с	Время OpenMP, с	Время SIMD, с	Время OpenMP + SIMD, с
8	0,0030	0,0040	0,0070	0,0050
32	0,0130	0,0080	0,0210	0,0090
128	0,0740	0,0190	0,0700	0,0190
256	0,1550	0,0440	0,1380	0,0270

3.5. Влияние числа потоков ($N=10^5$, d=32)

Потоки p	Время OpenMP, с	S_p OpenMP	E_p OpenMP	Время OpenMP + SIMD, с	S_p OpenMP + SIMD	E_p OpenMP + SIMD
1	0,0630	1,00	1,000	0,0960	1,00	1,000
2	0,0480	1,31	0,656	0,0650	1,48	0,738
4	0,0330	1,91	0,477	0,0470	2,04	0,511
8	0,0280	2,25	0,281	0,0360	2,67	0,333
16	0,0200	3,15	0,197	0,0260	3,69	0,231

3.6. Влияние коэффициента регуляризации λ ($N=10^5$, d=32, p=8)

λ	Итоговая функция потерь F(w, b)	Число коэффициентов, для которых $\lvert w_j \rvert < \varepsilon$	Время обучения, с
0	0,031330775	0	0,0370
10^{-4}	0,031628915	0	0,0350
10^{-3}	0,034289278	23	0,0360
10^{-2}	0,060420416	28	0,0370
10^{-1}	0,272268723	28	0,0390

3.7. Влияние оптимизаций компилятора и автоматическая векторизация (N=20000, d=32, p=1)

Флаги компиляции	Время, с	Ускорение относительно первой строки	Примечания
-O0 -fopenmp	0,1020	1,00	Оптимизация выключена
-O3 -fopenmp	0,0230	4,43	Оптимизация -O3
-O3 -march=native -fopenmp	0,0120	8,50	Оптимизация под CPU
-O3 -march=native -fopenmp + omp simd	0,0190	5,37	С директивами omp simd

Вывод (п. 3.8)

1) При $N=10^5$, d=32 лидирует OpenMP (0,028 с); при d=256 — OpenMP + SIMD (0,027 с), а при росте N преимущество OpenMP сохраняется. 2) При 8 потоках ускорения относительно serial равны 2,29 (OpenMP) и 1,83 (OpenMP + SIMD); они ниже 8 из-за накладных расходов и доступа к памяти. 3) При p=16 ускорения относительно собственных однопоточных версий равны 3,15 и 3,69, эффективности — 0,197 и 0,231: наблюдается насыщение, хотя время продолжает снижаться. 4) GCC автоматически векторизовал внутренние циклы вычисления прогноза и градиента; внешние циклы и обновление весов затруднены вложенностью и ветвлениями. Явная omp simd не гарантировала прироста (0,019 против 0,012 с в п. 3.7). 5) При λ от 0 до 0,01 число почти нулевых весов выросло с 0 до 28, а F увеличилась; при разных λ сравниваются разные целевые функции. 6) Ограничители: обращения к памяти, создание потоков и сведение частичных градиентов.